

In case if painting is carried out, the painting work should be completed at least 3~4 days before the load port and ventilation should be carried out.

Cargo hold inspection can fail due to insufficient ventilation.

After the drying of cargo holds, the ventilators, hold accesses, and hatch covers should be closed(to prevent the ingress of insects, etc.).

2.2.8 Inspection of Ballast System

발라스트 계통의 각종 VALVE, INDICATOR, HYD 계통(HYD PUMP, HYD ISO VALVE, ACTUATOR, EM, CY HYD PUMP) 이상 여부를 확인하고, PIPE 손상 및 누수여부를 확인해야 한다.

BALLAST STRIPPING SYSTEM (PUMP, V/V, PIPE, EJECTOR 등외)

- . BALLAST PUMP
- . All valve and indicators
- . Hydraulic system (Hyd. Pumps, Hyd. ISO valves, Actuator, EM, CY Hyd. Pumps)
- . Remote sounding gauges
- . Damage and leakage of every pipe
- . Ballast stripping system (Pump, V/V, Pipe, Ejector, etc.)

- 1) 상기에서 언급된 밸러스트 운용관련 연관된 밸브,장비, 장치들은 계획정비가 되어야 한다.
The valves, equipment, and devices related to ballast operation mentioned above must be maintained under a planned maintenance system.

- 2) 밸브 원격 제어 시스템(Valve Remote Control System):

이는 유압 오일 압력, 공압, 또는 전기를 동력원으로 사용하는 장치를 의미한다. 이러한 장치는 선박의 배관 시스템 내 밸브를 제어 콘솔에서 원격 중앙 제어 및 위치 표시가 가능하도록 한다.

밸러스트 시스템의 제어 및 표시 장치는 정확하고 완전히 작동해야 하며, 설치된 경우 다음을 포함한다:

- . 흘수(draft), 트림(trim), 리스트(list) 모니터링
- . 밸러스트 펌프 및 관련 장치의 제어 및 모니터링
- . 밸러스트 시스템 밸브의 제어 및 상태 표시
- . 밸러스트 시스템의 모사도/디스플레이 정보
- . 밸러스트 시스템의 모든 압력, 온도, 수위 센서는 정기적으로 정확성을 확인해야 한다

Valve Remote Control System: This refers to devices that utilize hydraulic oil pressure, pneumatic pressure, and/or electricity as power sources. These devices enable remote centralized control and position display of valves within the ship's piping systems, all from the control console.

The controls and indicators of the Ballast System should be accurate and fully operational, including, where fitted:

- . Monitoring of draft, trim, and list
- . Control and monitoring of ballast pumps and associated plant
- . Control of ballast system valves and indication of their status
- . Information mimics/displays of the ballast system
- . All pressure, temperature, and level sensors of the ballast system should be verified for accuracy.

3) 잘못된 밸브 위치 표시(Incorrect Valve Position Indication):

유압식 제어 밸브의 주요 기능은 원격 조작을 가능하게 하는 것이다. 이러한 밸브의 밸러스트 제어 패널에는 밸브의 현재 위치(열림 또는 닫힘)를 표시하는 위치 표시기가 장착되어 있다. 표시기가 잘못된 위치를 보여줄 경우 혼란을 초래할 수 있으며, 이는 화물 작업 담당자가 실제 밸브 위치를 알지 못한 채 밸러스트 작업을 진행하게 만들 수 있다.

잘못된 밸브 위치 표시의 일반적인 원인:

- . 불량 유량계.
- . 불량 압력 스위치
- . 표시 패널 문제
- . 밸브의 느린 움직임

The primary function of the hydraulically controlled valve is to enable remote operation. Ballast control panels for such valves are equipped with position indicators that display the current position of the valve (Open or Shut). An incorrect position displayed by the indicator can lead to confusion. This may cause the officer in charge of cargo operation to proceed with ballast operation without knowing the actual position of the valve.

The following are the most common causes for incorrect position indication:

- . Defective flow meter
- . Defective pressure switch
- . Problems with the indicator panel
- . Slow valve movement

4) 밸러스트 제어 패널에서 유압 밸브를 작동시키라는 신호가 주어지면, 밸브는 지정된 시간 내에 완전히 열리거나 닫혀야 한다. 밸브 작동 지연은 다음과 같은 원인으로 발생할 수 있다:

- . 제어 밸브 작동 불량
- . 유량 감속기 막힘
- . 필터 막힘
- . 낮은 오일 압력
- . 낮은 오일 온도
- . 손상된 밸브 액추에이터

Once the signal is given to operate a hydraulic valve from the ballast control panel, the valve should fully open or shut within a given time. A delay in the operating timing of the valve can be caused by:

- . Defective control valve operation
- . Clogged flow reducer
- . Clogged filters
- . Low oil pressure
- . Low oil temperature
- . Damaged valve actuator

5) 밸브 개폐 시간 (Valve Opening time)

이는 밸브 원격 제어 시스템의 액추에이터가 밸브를 열거나 닫는 데 걸리는 시간을 의미한다. 모든 선측 밸브와 주요 밸브는 정기적으로 드라이도크에서 개방, 분해, 수리 및 검사되어 올바른 작동과 밀폐성을 보장하는 것이 권장된다.

전동식 밸러스트 밸브의 작동 시간은 정기적으로 점검해야 하며, 최적의 개폐 시간을 위해 제조업체의 지침을 따라야 한다.

- Checklist : OPR-SOP-F36 : Remote valve Open/Close time check

(해당 Checklist 는 본선에 장착된 메이커/ Type 에 따라 수정되어야 한다)

Valve Opening/Closing Time: This refers to the duration the actuator of the Valve Remote Control System takes to drive the valves into an open or closed position.

It is recommended that all shipside valves and main valves be opened out and overhauled, repaired and surveyed at dry dock to ensure their correct operation and tightness.

Operating time of the power operated ballast valves should be checked regularly, and the manufacturers guidance should be followed for optimum opening and closing times of the ballast valves.

- Checklist : OPR-SOP-F36 : Remote valve Open/Close time check

(This checklist must be modified according to the maker/type installed on the vessel)

2.2.8-01 Ballast water management Plan and Record Book

밸러스트 수 관리 계획(BWMP)은 규정 D-1(교환) 및/또는 규정 D-2(처리)에 따라 밸러스트 수를 배출하는 절차를 상세히 기술한 문서이다. BWMP 에 따라 밸러스트 수를 배출하는 것은 규정 D-1 또는 D-2 준수를 보장한다.

2024 년 9 월까지 모든 선박은 D-2 기준을 준수해야 한다.

모든 선박은 다음을 비치해야 한다:

- . 선박별 BWMP
- . 밸러스트 수 기록부(BWRB)
- . 국제 밸러스트 수 관리 증서(IBWMC)

MV XXXXX - VALVE OPENING AND CLOSING TIME

MARKER : **HOPPE**

BALLAST VALVE

Check date :

NO	VALVE	OPEN	CLOSE	Maker's Setting	NO	VALVE	OPEN	CLOSE	Maker's Setting
1	BA 02	67	66	48~72 sec	15	BA 01	65	66	48~72 sec
2	BA 06	65	64	48~72 sec	16	BA 05	63	64	48~72 sec
3	BA 10	65	65	48~72 sec	17	BA 09	64	64	48~72 sec
4	BA 14	65	65	48~72 sec	18	BA 13	63	62	48~72 sec
5	BA 18	65	65	48~72 sec	19	BA 17	64	64	48~72 sec
6	BA 22	63	62	48~72 sec	20	BA 21	62	63	48~72 sec
7	BA 26	64	64	48~72 sec	21	BA 25	63	63	48~72 sec
8	BA 30	64	64	48~72 sec	22	BA 29	64	64	48~72 sec
9	BA 32	65	66	48~72 sec	23	BA 31	63	63	48~72 sec
10	BA 34	63	61	48~72 sec	24	BA 33	62	63	48~72 sec
11	BA 36	60	60	48~72 sec	25	BA 35	66	63	48~72 sec
12	BA 38	64	63	48~72 sec	26	BA 37	64	63	48~72 sec
13	BA 42	66	63	48~72 sec	27	BA 39	63	62	48~72 sec
14	BA 47	64	64	48~72 sec	28	BA 43	63	63	48~72 sec

STRIPPING VALVE

Check date :

NO	VALVE	OPEN	CLOSE	Maker's Setting	NO	VALVE	OPEN	CLOSE	Maker's Setting
1	BA 04	26	27	20~32 sec	9	BA 03	26	23	20~32 sec
2	BA 08	28	24	20~32 sec	10	BA 07	24	23	20~32 sec
3	BA 12	26	25	20~32 sec	11	BA 11	22	22	20~32 sec
4	BA 16	25	25	20~32 sec	12	BA 15	24	25	20~32 sec
5	BA 20	26	26	20~32 sec	13	BA 19	25	25	20~32 sec
6	BA 24	27	28	20~32 sec	14	BA 23	24	26	20~32 sec
7	BA 28	28	26	20~32 sec	15	BA 27	25	27	20~32 sec
8	BA 41	24	23	20~32 sec	16	BA 40	26	25	20~32 sec

BILGE VALVE

Check date :

NO	VALVE	OPEN	CLOSE	REMARK	NO	VALVE	OPEN	CLOSE	REMARK
1	BG 06	13	13	10~15 sec	8	BG 05	11	12	10~15 sec
2	BG 08	11	12	10~15 sec	9	BG 07	12	13	10~15 sec
3	BG 10	12	12	10~15 sec	10	BG 09	13	12	10~15 sec
4	BG 12	12	12	10~15 sec	11	BG 11	13	11	10~15 sec
5	BG 14	12	13	10~15 sec	12	BG 13	12	11	10~15 sec
6	BG 18	11	11	10~15 sec	13	BG 17	12	12	10~15 sec
7	BG 22	12	13	10~15 sec	14	BG 21	12	12	10~15 sec

NOTE

- The valve marker is manufactured by **HOPPE**
- The maximum opening and closing time shall be in accordance with The Manual Instruction
- The values vary depending on the size of each valve, as shown in the diagram.
- The valve list and sizes are attached for reference.
- If the operating time exceeds the standard values, please check in accordance with the Manual Instruction.
- **INSPECTION EVERY 3 MONTHS**

CHECKED BY : CHIEF OFFICER

Operation Manual

OPEN AND CLOSE TIME SETTING

VALVE SIZE	THE TIME FOR OPERATING THE VALVE
100A AND BELOW	ABOVE 10 SEC
125A	10 - 15 sec.
150A	12 - 20 sec.
200A	16 - 25 sec.
250A	20 - 32 sec.
300A	24 - 38 sec.
350A	28 - 44 sec.
400A	32 - 48 sec.
450A	36 - 54 sec.
500A	40 - 60 sec.
550A	44 - 65 sec.
600A	48 - 72 sec.
650A	52 - 78 sec.
700A	56 - 84 sec.
750A	60 - 90 sec.
800A	64 - 96 sec.
850A	70 - 102 sec.
900A	74 - 108 sec.